Manual de usuario de CajaDIY

Versión 0.2.0 · Nov 9, 2026 · @Ivan

1. Qué es CajaDIY y qué necesitas

CajaDIY diseña por ti la caja para tu proyecto de electrónica: le das las medidas de tu placa y tus conectores, y te entrega los archivos STL de la caja y de la tapa, listos para imprimir en 3D. No necesitas saber dibujar en 3D.

Sirve para placas como ESP32, Arduino o Raspberry Pi, o cualquier circuito que quieras proteger. Puedes elegir entre 8 tipos de tapa, poner los agujeros de los conectores en cualquier cara, agregar postes para atornillar la placa y hasta poner tu logo en relieve o grabado.

Lo que necesitas

Requisito	Para qué	Dónde se consigue
Un PC con Windows 10 u 11 de 64 bits	Ejecutar CajaDIY	—
OpenSCAD (gratuito)	Es el "motor" que fabrica la pieza 3D y los STL. **No viene incluido**	openscad.org/downloads
Un programa laminador (Cura, PrusaSlicer, Bambu Studio, OrcaSlicer…)	Convertir el STL en instrucciones para tu impresora	El de tu impresora
Un pie de metro o regla	Medir tu placa y tus conectores	—

Cómo leer este manual

- Los nombres de botones, pestañas y campos se escriben en **negrita**, tal como aparecen en el programa.
- Todas las medidas están en milímetros (mm).
- Donde dice **[Captura N: …]** va una imagen de la pantalla con lo que se describe.
- Si es tu primera vez, lee las secciones 2, 3 y 4 en orden: en 15 minutos tendrás tu primera caja. El resto del manual explica cada opción en detalle; consúltalo cuando lo necesites.

2. Instalación

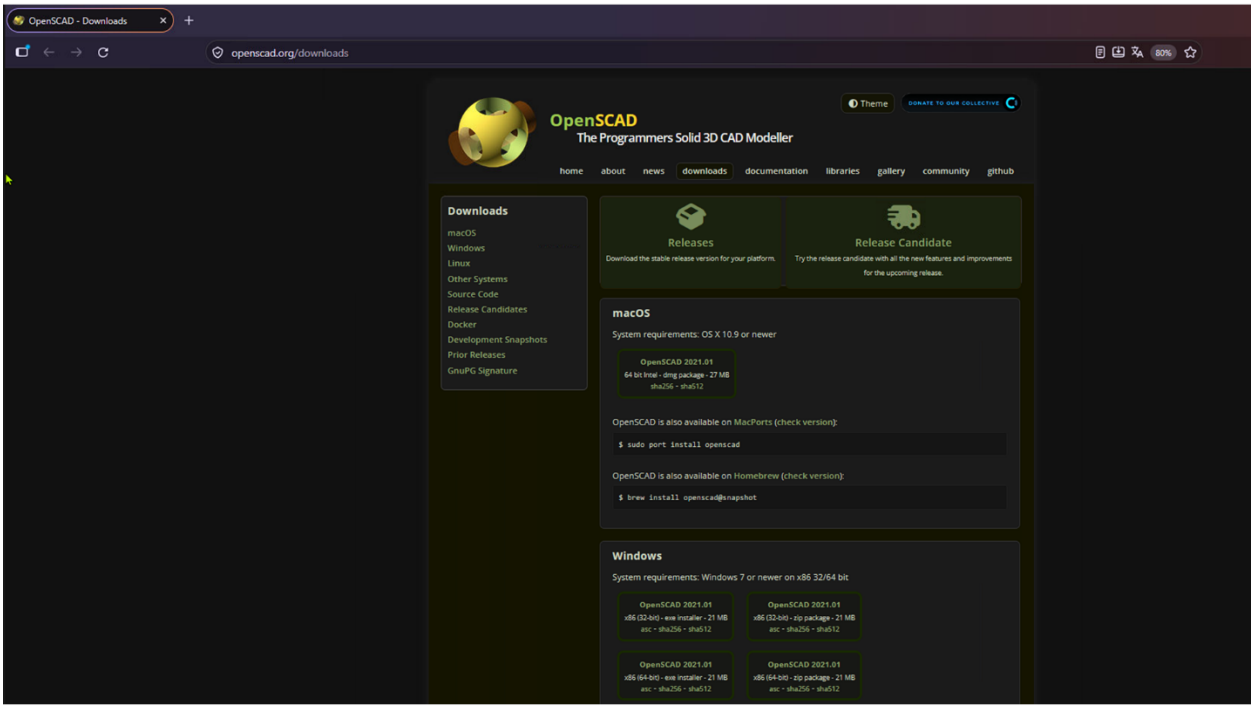
Primero se instala OpenSCAD y después CajaDIY. En total son unos 10 minutos.

2.1 Instalar OpenSCAD

1. Abre openscad.org/downloads en el navegador.
2. Recomendado: baja hasta **Development Snapshots** y descarga el instalador de **Windows 64-bit**. Es la versión de desarrollo y genera los STL mucho más rápido (segundos en vez de minutos). Si prefieres la versión estable, también funciona.

3. Abre el archivo descargado y acepta todo con **Siguiente** hasta terminar. Déjalo en la carpeta que propone (`C:\Program Files\OpenSCAD`): CajaDIY lo busca ahí.
4. No hace falta abrir OpenSCAD: CajaDIY lo usa solo.

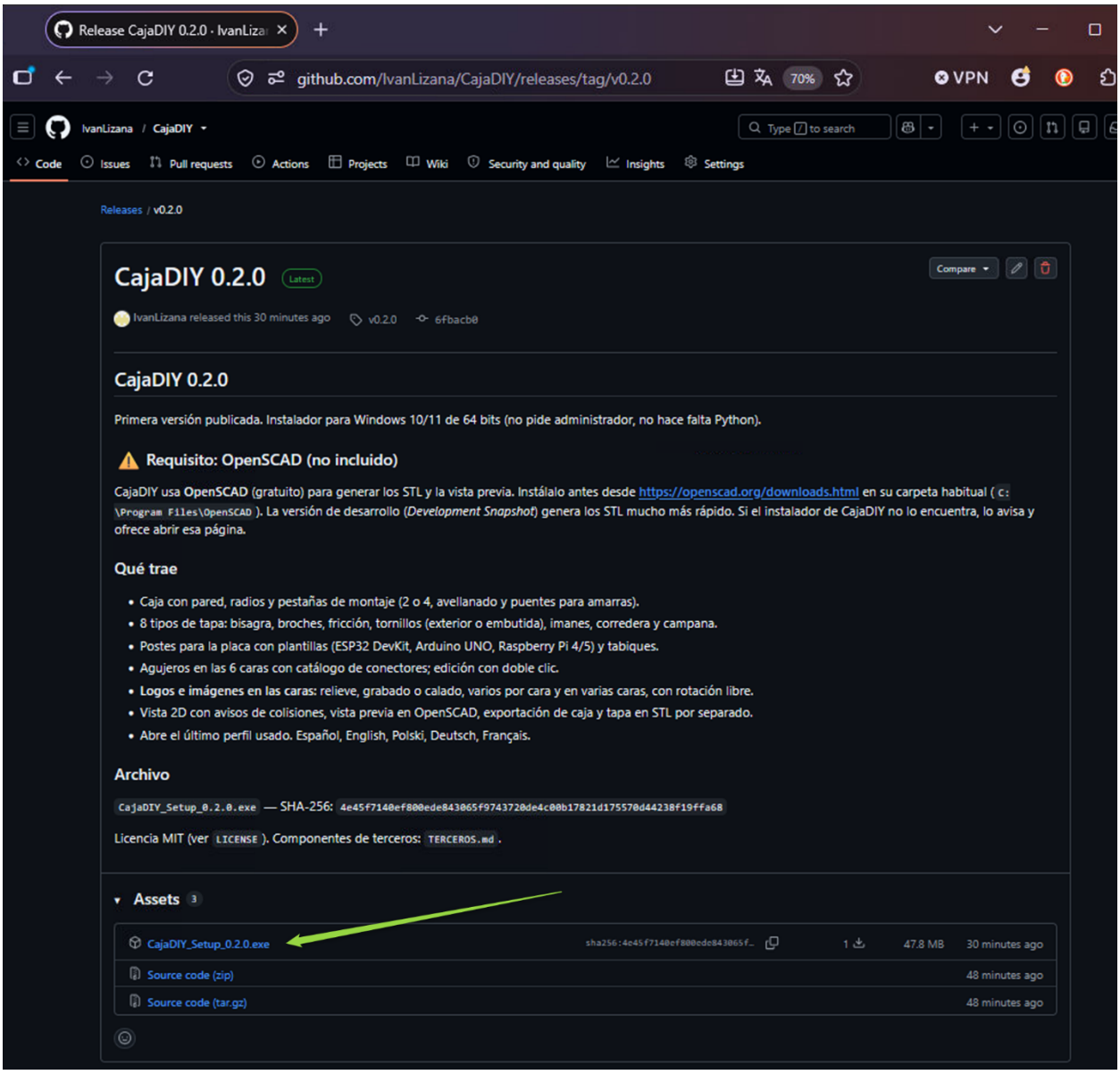
[Captura 1: página de descarga de OpenSCAD con el instalador de Windows 64-bit marcado]



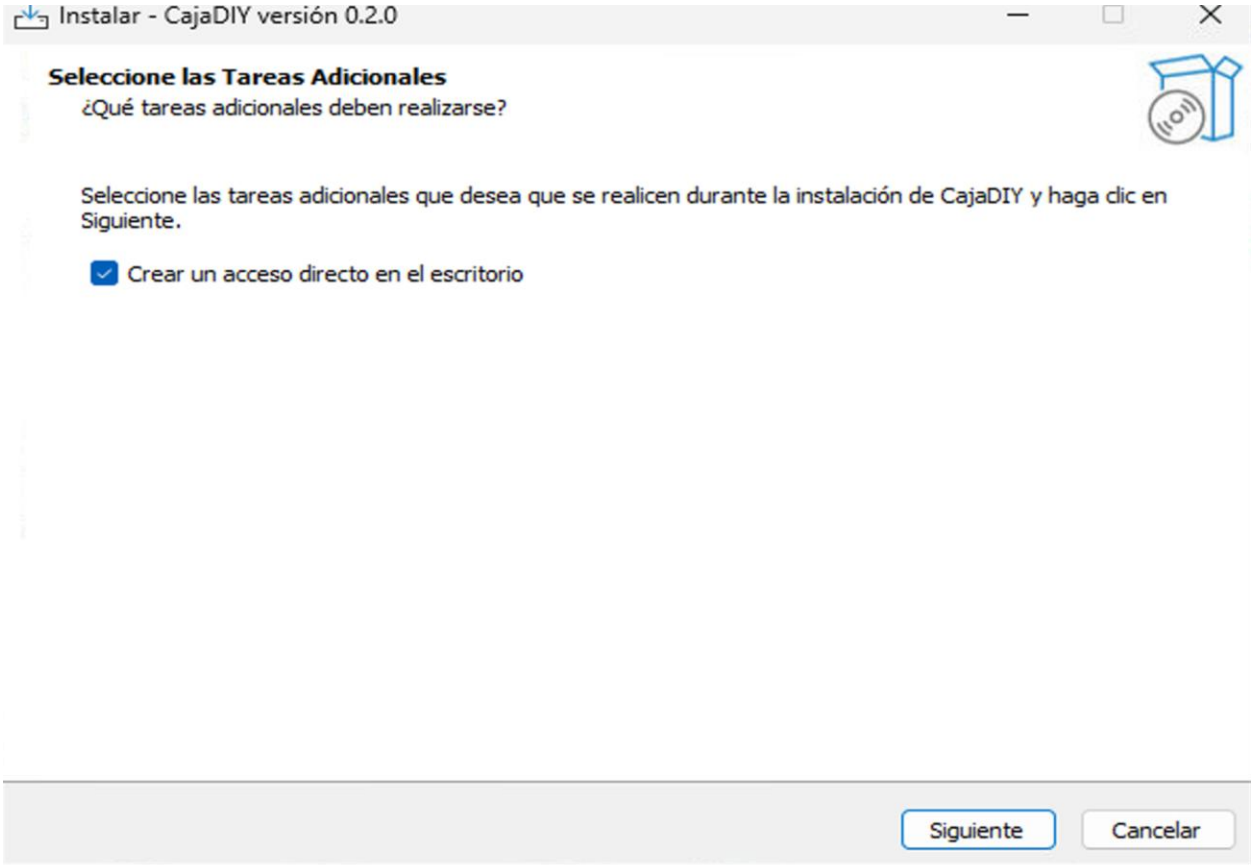
2.2 Instalar CajaDIY

1. Entra en github.com/IvanLizana/CajaDIY/releases/latest.
2. En **Assets**, haz clic en `CajaDIY_Setup_0.2.0.exe` para descargarlo (unos 50 MB). No descargues los archivos *Source code*: solo traen el texto de la página.
3. Abre el archivo descargado. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. Aparece porque el programa es nuevo y no está firmado, no porque tenga un problema.
4. La primera pantalla del asistente recuerda que OpenSCAD es un requisito. Continúa con **Siguiente**.
5. Si quieres un acceso en el escritorio, marca **Crear un acceso directo en el escritorio**.
6. Pulsa **Instalar** y al final **Finalizar**. No pide permisos de administrador.
7. Si el asistente avisa que no encontró OpenSCAD, vuelve al paso 2.1: sin él, CajaDIY dibuja la caja en pantalla pero no puede generar los STL.

[Captura 2: página de Releases de GitHub con el archivo CajaDIY_Setup_0.2.0.exe señalado]



[Captura 3: primera pantalla del asistente de instalación con el aviso del requisito de OpenSCAD]



2.3 Primer arranque

Abre CajaDIY desde el menú Inicio. La primera vez arranca con una caja de ejemplo hecha para una placa ESP32 DevKit (interior de 65 × 40 × 25 mm). La próxima vez que lo abras, cargará el último proyecto que guardaste.

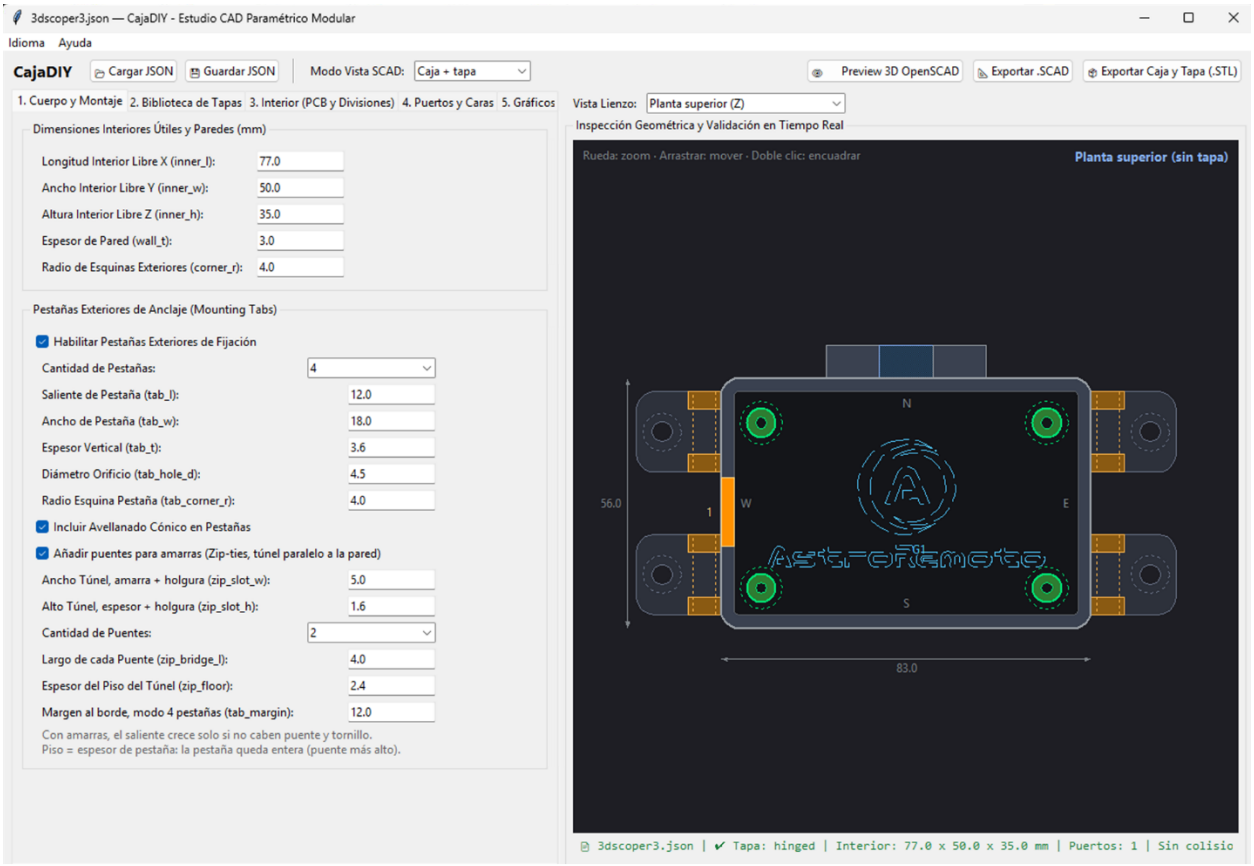
Para cambiar el idioma: menú **Idioma** → Español, English, Polski, Deutsch o Français. El cambio es inmediato y se recuerda.

Para desinstalar: **Configuración de Windows → Aplicaciones → CajaDIY → Desinstalar**.

3. Primer vistazo a la ventana

La ventana tiene cuatro zonas: arriba la barra de botones, a la izquierda las pestañas con los datos de la caja, a la derecha el dibujo (lienzo) y debajo del dibujo la barra de estado.

[Captura 5: ventana completa de CajaDIY con las cuatro zonas numeradas: 1 barra superior, 2 pestañas, 3 lienzo, 4 barra de estado]



3.1 Barra superior

Botón	Qué hace
📁 **Cargar JSON**	Abre un proyecto guardado (archivo `.json`).
💾 **Guardar JSON**	Guarda tu proyecto para seguir otro día.
Modo Vista SCAD	Qué muestra la vista previa: *Caja + tapa* (una al lado de la otra), *Montada* (la tapa puesta), *Solo caja* o *Solo tapa*.
👁 **Preview 3D OpenSCAD**	Abre la pieza en 3D en OpenSCAD para mirarla desde cualquier ángulo.
📐 **Exportar .SCAD**	Guarda el diseño como archivo de OpenSCAD (para usuarios avanzados).
📦 **Exportar Caja y Tapa (.STL)**	Genera los dos archivos para imprimir.

En la barra de menú están **Idioma** y **Ayuda → Acerca de…** (versión, autor y licencia).

3.2 Las cinco pestañas

Cada pestaña agrupa una parte de la caja. No hace falta usarlas todas: con la 1 y la 2 ya tienes una caja.

1. **Cuerpo y Montaje**: tamaño, pared, esquinas y pestañas para atornillar la caja.
2. **Biblioteca de Tapas**: el tipo de tapa y sus ajustes.
3. **Interior (PCB y Divisiones)**: los postes donde se atornilla la placa y los tabiques.
4. **Puertos y Caras**: los agujeros para conectores, botones, cables o pantallas.
5. **Gráficos**: logos o imágenes en las caras.

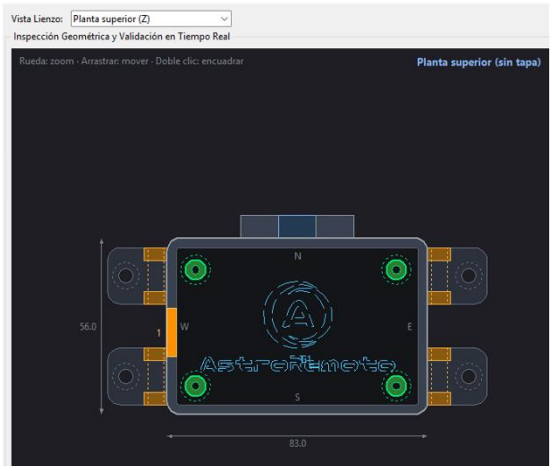
Casi todos los cambios se ven al instante en el lienzo. Si escribes un número y no ves el cambio, pulsa **Enter** o haz clic en otro campo.

3.3 El lienzo (dibujo 2D)

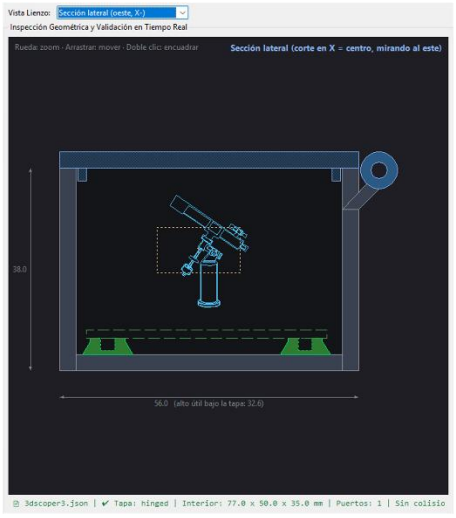
Arriba del dibujo, **Vista Lienzo** elige qué ver: **Planta superior** (desde arriba, sin tapa), **Sección frontal**, **Sección lateral** (cortes por el medio de la caja) y **Vista 3D isométrica** (perspectiva con la tapa levantada).

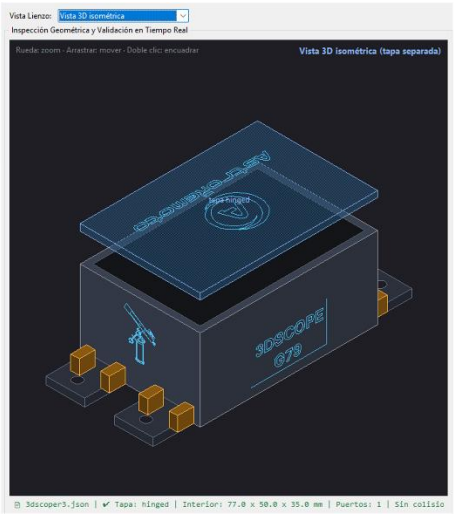
- **Rueda del ratón**: acerca o aleja.
- **Arrastrar** con el botón izquierdo: mueve el dibujo.
- **Doble clic**: vuelve a encuadrar todo.

[Captura 6: las cuatro vistas del lienzo con la misma caja (planta, frontal, lateral, isométrica) en mosaico]







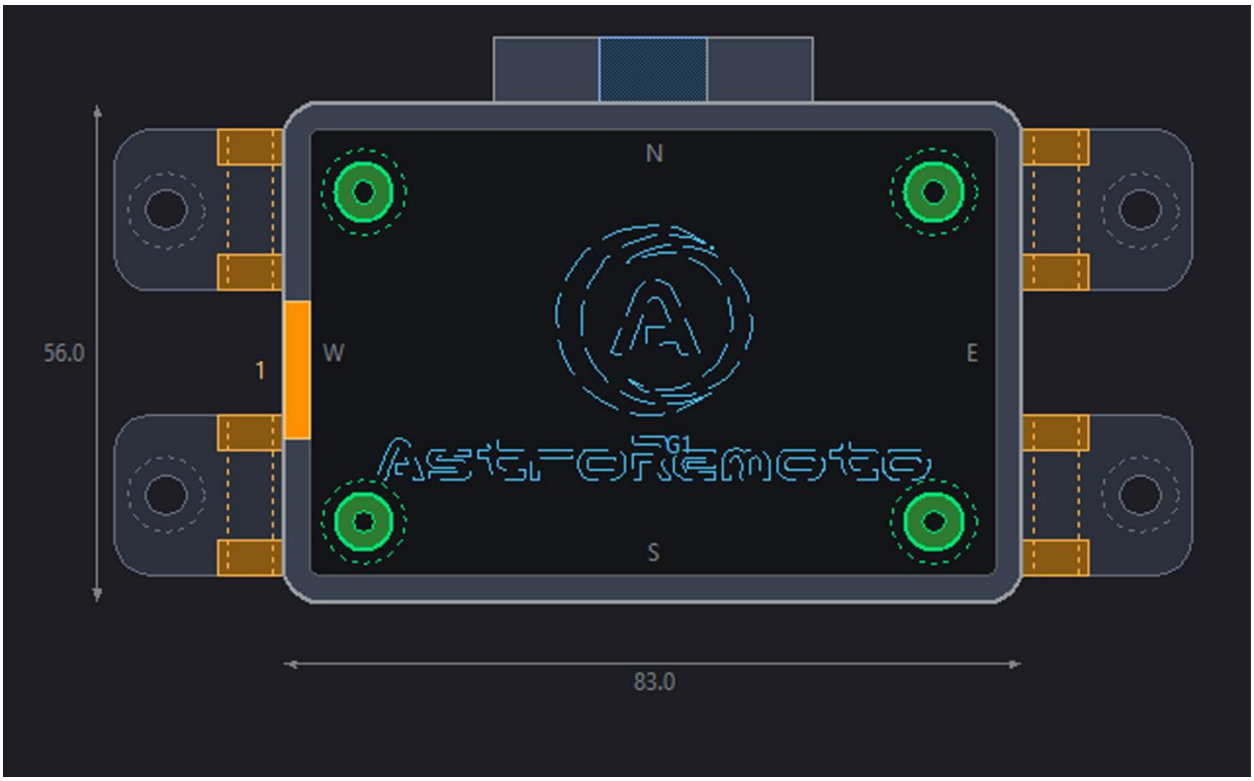


3.4 Las caras de la caja

CajaDIY nombra cada cara con una letra. Las verás en las pestañas 4 y 5 y en el lienzo.

Letra	Cara	En la vista de planta
S	Frente (sur)	abajo
N	Atrás (norte), donde va la bisagra	arriba
W	Izquierda (oeste)	izquierda
E	Derecha (este)	derecha
T	Tapa (top)	—
B	Fondo (bottom)	—

[Captura 7: vista de planta con las letras S, N, W y E visibles junto a cada pared]



3.5 La barra de estado

Es la línea de texto bajo el dibujo. Empieza con el nombre del proyecto abierto y después dice:

- en **verde**: todo bien, con un resumen (tipo de tapa, medidas interiores, cantidad de puertos);
- en **rojo**: avisos de problemas, por ejemplo un agujero que choca con la tapa o un poste fuera de la caja. Se muestran los primeros cuatro y "(+N más)" si hay más. La sección 10 explica cada aviso.

4. Tu primera caja en 10 minutos

En este ejemplo hacemos una caja para una placa ESP32 DevKit con su conector USB-C accesible desde fuera, tapa con bisagra, y la exportamos para imprimir. Sigue los pasos en orden.

Paso 1: elegir la placa

1. Abre CajaDIY y ve a la pestaña **3. Interior (PCB y Divisiones)**.
2. En **Plantilla PCB** elige **ESP32 DevKit V1** y pulsa **Aplicar Plantilla**.
3. La caja toma un interior de 65 × 40 × 25 mm y aparecen 4 postes verdes en el dibujo.

Si tu placa no está en la lista, mídela y escribe las medidas tú mismo (paso 1b).

Paso 1b (si tu placa no tiene plantilla)

1. Mide el largo y el ancho de tu placa con el pie de metro.

2. En la pestaña **1. Cuerpo y Montaje**, escribe en **Longitud Interior Libre X** el largo de la placa + 10 mm, y en **Ancho Interior Libre Y** el ancho + 10 mm (deja 5 mm de aire por lado).
3. En **Altura Interior Libre Z** pon la altura del componente más alto de la placa + 6 mm de postes + 5 mm de aire.
4. Ubica los postes como se explica en la sección 7.

Paso 2: el agujero del USB-C

1. Ve a la pestaña **4. Puertos y Caras**.
2. Abajo, en **Grilla de Puertos Activos**, hay puertos de ejemplo. Selecciona cada uno y pulsa 🗑️ **Eliminar Puerto Seleccionado** hasta que la lista quede vacía.
3. Arriba, en **Catálogo / Tipo**, elige **USB-C redondeado (10 x 4.5 r=1.2)**: se llenan solos el ancho, el alto y el radio.
4. En **Cara** elige **W** (pared izquierda: en esta placa el USB-C queda en un extremo corto).
5. En **Posición Horiz** escribe `15`. Así el agujero de 10 mm queda centrado en la pared de 40 mm: (40 − 10) ÷ 2 = 15.
6. En **Medir Z desde** elige **Sobre la placa** y en **Altura Z (borde inf.)** escribe `0`: el agujero empieza justo en la superficie de la placa, donde está soldado el conector.
7. Pulsa ➕ **Añadir Nuevo Puerto**. El agujero aparece en naranja en la pared izquierda del dibujo.

Paso 3: la tapa

1. Ve a la pestaña **2. Biblioteca de Tapas**.
2. Deja **Tipo de Tapa** en **hinged** (bisagra atrás y broche adelante). Los demás tipos se explican en la sección 6.

Paso 4: revisar

1. Mira la barra de estado bajo el dibujo: debe estar en verde. Si está en rojo, lee el aviso y corrígelo (sección 10).
2. Cambia **Vista Lienzo** a **Sección lateral** y a **Vista 3D isométrica** para ver la caja desde otros lados.
3. Pulsa 👁️ **Preview 3D OpenSCAD**: se abre OpenSCAD con la caja y la tapa en 3D. Gira la vista con el botón izquierdo del ratón y acerca con la rueda. Ciérralo cuando termines.

Paso 5: guardar el proyecto

1. Pulsa 💾 **Guardar JSON**, elige una carpeta (por ejemplo Documentos) y escribe un nombre, por ejemplo `caja_esp32`.
2. El título de la ventana y la barra de estado ahora muestran `caja_esp32.json`. La próxima vez que abras CajaDIY se abrirá solo.

Paso 6: exportar para imprimir

1. Pulsa 📦 **Exportar Caja y Tapa (.STL)** y elige la carpeta donde quieres los archivos.
2. Aparece una ventanita de espera con una barra que se mueve. Puede tardar desde unos segundos hasta varios minutos, según la versión de OpenSCAD. Mientras tanto puedes seguir usando el programa.

3. Al terminar, el mensaje **Exportación completada** muestra los dos archivos: `caja_esp32_caja.stl` y `caja_esp32_tapa.stl`.
4. Abre los dos STL en tu laminador e imprímelos. La sección 12 tiene consejos de impresión.

5. Pestaña 1: Cuerpo y Montaje

Aquí defines el tamaño de la caja y, si quieres, las "orejas" para atornillarla a una pared o mueble.

5.1 Dimensiones interiores y paredes

Las medidas son del **espacio libre de adentro**: lo que cabe dentro de la caja. CajaDIY suma las paredes por fuera.

Campo	Qué es	Valor típico
Longitud Interior Libre X	Largo de adentro, de izquierda (W) a derecha (E)	placa + 10 mm
Ancho Interior Libre Y	Ancho de adentro, del frente (S) a atrás (N)	placa + 10 mm
Altura Interior Libre Z	Alto de adentro, del piso a la tapa	componente más alto + postes + 5 mm
Espesor de Pared	Grosor de las paredes, del piso y de la tapa	2,4 mm
Radio de Esquinas Exteriores	Cuán redondeadas son las esquinas por fuera	4 mm

Consejos:

- Una pared de 2,4 mm es firme y se imprime bien con boquilla de 0,4 mm. Con menos de 1,6 mm la caja queda frágil.
- Algunas tapas entran un poco dentro de la caja (el labio): la altura útil cerca de las paredes es algo menor. La vista **Sección frontal** muestra el "alto útil bajo la tapa".

5.2 Pestañas exteriores de anclaje

Son las orejas con agujero que salen por los lados izquierdo (W) y derecho (E), al nivel del piso, para atornillar la caja. Actívalas con **Habilitar Pestañas Exteriores de Fijación**.

Campo	Qué es
Cantidad de Pestañas	2 (una al centro de cada lado) o 4 (dos por lado, cerca de las esquinas)
Saliente de Pestaña	Cuánto sobresale de la pared
Ancho de Pestaña	Su ancho a lo largo de la pared
Espesor Vertical	Su grosor
Diámetro Orificio	El agujero del tornillo (4,5 mm sirve para tornillos de 4 mm)

Campo	Qué es
Radio Esquina Pestaña	Redondeo de sus esquinas
Incluir Avellanado Cónico	Rebaje en forma de cono para que la cabeza del tornillo quede a ras
Margen al borde, modo 4 pestañas	Con 4 pestañas, la distancia de cada una al borde de la caja

5.3 Puentes para amarras (bridas plásticas)

Si prefieres fijar la caja con amarras plásticas (por ejemplo a un tubo o a un poste), marca **Añadir puentes para amarras**. Se forma un túnel en cada pestaña, paralelo a la pared, por donde pasa la amarra; el agujero del tornillo sigue funcionando.

Campo	Qué es	Valor típico
Ancho Túnel	Ancho de tu amarra + 0,5 a 1 mm	5 mm
Alto Túnel	Grosor de tu amarra + 0,3 a 0,5 mm	1,6 mm
Cantidad de Puentes	1 puente al centro o 2 puentes en los extremos (más fácil de pasar la amarra)	2
Largo de cada Puente	Largo de cada puente a lo largo de la pared	4 mm
Espesor del Piso del Túnel	Grosor bajo el túnel. Si es igual al espesor de la pestaña, la pestaña queda entera y el puente queda encima	2,4 mm

Si no caben el puente y el tornillo, la pestaña se alarga sola. Si el piso del túnel queda en menos de 1,2 mm, la barra de estado avisa que queda débil.

6. Pestaña 2: Biblioteca de Tapas

Elige cómo se cierra la caja en **Tipo de Tapa**. Si no sabes cuál, empieza con **snap** (a presión con broches) o **flat_screw** (con tornillos): son las más fáciles de imprimir y ajustar.

6.1 Los 8 tipos de tapa

Tipo	Cómo es	Cuándo usarla	Necesitas
hinged	Bisagra atrás (cara N) y broche adelante	Cajas que se abren seguido	Un trozo de filamento de 1,75 mm como pasador
snap	Labio por dentro con broches flexibles y una ranura para la uña	Uso general	Nada más

Tipo	Cómo es	Cuándo usarla	Necesitas
friction	Labio por dentro que entra a presión	Cajas que casi no se abren	Nada más; el ajuste depende de la holgura
flat_screw	Tapa del tamaño exterior con 4 tornillos en las esquinas	Cajas firmes o para exterior	4 tornillos (M3 o autorroscantes de 3 mm)
recessed_screw	Tapa embutida a ras del borde, con escalón y 4 tornillos	Aspecto limpio, tapa a ras	4 tornillos
magnet	Labio por dentro y 4 imanes en las esquinas	Abrir y cerrar sin herramientas	4 imanes de disco (6 × 2 mm) y pegamento
sliding	Tapa corredera que entra por la cara S, con un retén	Compartimentos de pilas o similares	Nada más
overcap	Campana que cubre las paredes por fuera, con un faldón	Mejor protección contra polvo y salpicaduras	Nada más

6.2 Ajustes de la tapa

No todos los ajustes sirven para todas las tapas: si un campo no corresponde al tipo elegido, simplemente no tiene efecto.

Campo	Qué es	Tapas	Valor inicial
Holgura Perimetral de Encaje	Juego entre tapa y caja. Más holgura = entra más suelta	Todas	0,2 mm
Altura de Labio / Broche	Cuánto entra el labio en la caja (o alto del faldón en overcap)	snap, friction, magnet, hinged, overcap	4 mm
Espesor del Labio	Grosor del labio	Las que tienen labio	1,6 mm
Chaflán de Inserción	Bisel que ayuda a que el labio entre	Las que tienen labio	0,8 mm
Ø Orificio Rosca en Pilar	Agujero donde se atornilla, en los pilares de las esquinas	flat_screw, recessed_screw	2,8 mm
Ø Paso Tornillo en Tapa	Agujero de la tapa por donde pasa el tornillo	flat_screw, recessed_screw	3,4 mm

Campo	Qué es	Tapas	Valor inicial
Ø Avellanado en Tapa	Ancho del rebaje para la cabeza del tornillo	flat_screw, recessed_screw	6,2 mm
Profundidad del Avellanado	Profundidad de ese rebaje	flat_screw, recessed_screw	1,6 mm
Ø Pasador de Bisagra	Agujero del pasador (2,2 mm para filamento de 1,75)	hinged	2,2 mm
Ø Imán de disco	Diámetro de tus imanes	magnet	6 mm
Alto del Imán	Grosor de tus imanes	magnet	2 mm
Holgura del Imán	Juego del alojamiento del imán	magnet	0,15 mm
Retén de la Corredera	Cuánto "engancha" el retén que mantiene cerrada la corredera	sliding	0,3 mm

6.3 Cómo ajustar el encaje

Cada impresora es distinta. Si es tu primera caja con un tipo de tapa:

1. Imprime una caja pequeña de prueba (por ejemplo 40 × 30 × 15 mm) con la tapa que quieras: gastas poco filamento.
2. Si la tapa **no entra o entra muy forzada**: sube la **Holgura Perimetral** de 0,1 en 0,1 mm.
3. Si **queda suelta**: bájala de 0,05 en 0,05 mm.
4. Imanes que no entran: sube la **Holgura del Imán** a 0,2 o 0,25 mm. Corredera que no se mantiene cerrada: sube el **Retén** a 0,4 mm.
5. Guarda el proyecto con la holgura que funcionó y úsalo como base para las siguientes cajas.

La tapa se diseña boca abajo, tal como conviene imprimirla: la cara de fuera queda sobre la cama de la impresora.

7. Pestaña 3: Interior (PCB y Divisiones)

Aquí van los **postes**, las columnitas donde se atornilla la placa, y los **tabiques**, paredes interiores para separar compartimentos.

7.1 Plantillas de placa

En **Plantilla PCB** elige tu placa y pulsa **Aplicar Plantilla**. Cambia el tamaño interior de la caja y pone los postes en los agujeros de la placa.

Plantilla	Interior que deja	Notas
ESP32 DevKit V1 (52x29 mm)	65 × 40 × 25 mm	Muchas ESP32 DevKit de 30 pines **no tienen agujeros**: ahí los postes sirven de apoyo; fija la placa con pegamento caliente o cinta doble faz

Plantilla	Interior que deja	Notas
Arduino UNO R3 (69x54 mm)	82 × 64 × 32 mm	Postes en los 4 agujeros oficiales del UNO
Raspberry Pi 4B / 5 (85x56 mm)	96 × 66 × 35 mm	Postes en los 4 agujeros de montaje
Personalizado	No cambia nada	Para tus propias medidas

Después de aplicar una plantilla puedes cambiar lo que quieras, por ejemplo subir la altura interior.

7.2 Medidas de los postes

En **Dimensiones de los Postes PCB** se ajustan todos los postes a la vez:

Campo	Qué es	Valor inicial
Alto	Altura del poste sobre el piso. La placa queda a esa altura	6 mm
Ø Ext	Grosor del poste	6,5 mm
Ø Tornillo	Agujero del poste. 2,6 mm sirve para tornillos autorroscantes de 3 mm o M3 que abren rosca en el plástico	2,6 mm
Ø Base Cono	Ancho del refuerzo en forma de cono en la base	9,5 mm
Alto Cono	Altura de ese refuerzo	2,5 mm

7.3 Ubicar los postes a mano

Los postes se ubican con dos números, **X** e **Y**, medidos desde la **esquina interior izquierda-delantera** de la caja (la esquina entre las paredes W y S, por dentro):

- **X**: distancia hacia la derecha (hacia la pared E).
- **Y**: distancia hacia atrás (hacia la pared N).

Cómo calcularlos:

1. Decide dónde va la esquina de tu placa dentro de la caja. Por ejemplo, a 5 mm de cada pared: (5, 5).
2. Mide en la placa la posición de cada agujero desde esa misma esquina. Por ejemplo, un agujero a 3,5 mm del borde izquierdo y 3,5 mm del borde delantero.
3. Suma: X = 5 + 3,5 = 8,5 · Y = 5 + 3,5 = 8,5.
4. Escribe X e Y bajo la grilla y pulsa ➕ **Añadir**. Repite para cada agujero.

Otras formas de manejar los postes:

- **Regenerar Postes en Esquinas**: borra los postes y pone 4 en las esquinas, a la distancia que indiques en **Offset Esquinas** (desde las paredes de adentro).
- **Cambiar un poste**: haz clic en su fila, cambia X o Y y pulsa ✏️ **Actualizar Sel.**

- **Doble clic en una fila**: abre una ventanita para editar o 🗑️ **Borrar** ese poste. **Enter** acepta y **Esc** cancela.
- 🗑️ **Borrar**: quita el poste seleccionado.

7.4 Tabiques divisores

Un tabique es una pared interior de lado a lado. Para agregar uno:

1. En **Eje** elige **X** para un tabique que va de adelante hacia atrás (en la planta se ve vertical), o **Y** para uno que va de izquierda a derecha (en la planta se ve horizontal).
2. En **Pos** escribe dónde va: con eje X es la distancia desde la pared W por dentro; con eje Y, desde la pared S por dentro.
3. **Alto** y **Esp** son su altura y su grosor (2 mm va bien).
4. Pulsa ➕ **Añadir**.

El tabique nunca sube más de lo que permite la tapa: si pones un alto mayor, se recorta solo. Para editarlo o borrarlo, haz doble clic en su fila. Si un tabique pasa por encima de un poste, la barra de estado lo avisa.

8. Pestaña 4: Puertos y Caras

Los "puertos" son los agujeros de la caja: para conectores, cables, botones, LEDs o una pantalla. Pueden ir en cualquiera de las 6 caras, incluida la tapa (T) y el fondo (B).

[Captura 24: pestaña 4 completa con el formulario arriba y la grilla de puertos abajo]

8.1 Agregar un puerto paso a paso

1. En **Catálogo / Tipo** elige el conector. Se llenan solos la forma y las medidas. Si no está, elige **Personalizado** y escribe las medidas.
2. En **Cara** elige la pared (W, E, S, N), la tapa (T) o el fondo (B). Ver sección 3.4.
3. Escribe la **posición** (secciones 8.3 y 8.4).
4. Revisa **Geometría** (rect = rectángulo, circle = círculo), **Ancho / Diámetro (V1)**, **Alto (V2, rect)** y **Radio Esquina (R)** (0 = esquinas rectas).
5. Pulsa ➕ **Añadir Nuevo Puerto**. Aparece en la grilla de abajo y en naranja en el lienzo, con su número.

8.2 Catálogo de conectores

Conector	Forma y medida del agujero
USB-C	Rectángulo 10 × 4,5 mm, esquinas redondeadas 1,2
Micro-USB	Rectángulo 9 × 4 mm, radio 0,8
USB-A hembra	Rectángulo 15 × 7,5 mm, radio 0,5
RJ45 (Ethernet)	Rectángulo 16,5 × 14 mm, radio 0,5
Jack DC 5,5 × 2,1	Círculo Ø 8,2 mm

Conector	Forma y medida del agujero
Prensaestopas PG7	Círculo Ø 12,5 mm
Prensaestopas M12	Círculo Ø 12,2 mm
Bornera de 4 pines	Rectángulo 22 × 10 mm, radio 0,5
Pantalla OLED 0,96"	Rectángulo 27 × 15 mm, radio 1
LED de 5 mm	Círculo Ø 5,2 mm

Si tu conector es distinto, mídelo con el pie de metro y usa **Personalizado**.

8.3 Posición en las paredes (W, E, S, N)

Se necesitan dos números:

- **Posición Horiz**: a lo largo de la pared, medido **por dentro**. En las paredes S y N se mide desde la pared W; en las paredes W y E, desde la pared S. En un rectángulo es el **borde** donde empieza; en un círculo es el **centro**.
- **Altura Z (borde inf.)**: la altura. En un rectángulo es el **borde de abajo**; en un círculo es el **centro**. Se mide desde lo que elijas en **Medir Z desde**:
    - **Piso interior**: desde el piso de adentro de la caja.
    - **Sobre postes**: desde la parte de arriba de los postes, es decir, la cara de abajo de la placa.
    - **Sobre la placa**: desde la superficie de la placa (postes + **Espesor PCB**). Es la más cómoda para conectores soldados sobre la placa: con `0`, el agujero empieza justo donde está el conector.

Atención: en las paredes N y W, mirando la caja desde fuera, la posición horizontal crece de derecha a izquierda. En el lienzo puedes comprobar dónde quedó el agujero.

Para centrar un agujero en una pared: Posición = (largo interior de esa pared − ancho del agujero) ÷ 2.

8.4 Posición en la tapa (T) y el fondo (B)

Al elegir T o B, los rótulos cambian a **Posición X (planta)** y **Posición Y (planta)**, y **Medir Z desde** se desactiva. Se mide igual que los postes: desde la esquina interior entre las paredes W y S (sección 7.3). En un rectángulo es la esquina donde empieza; en un círculo, el centro.

Ejemplo: una ventana para una pantalla OLED en la tapa, o un agujero de ventilación en el fondo. En la tapa, el agujero atraviesa la placa y el labio.

8.5 Tolerancia

Tolerancia / Offset Global de Puertos agranda todos los agujeros un poco para que el conector entre sin forzar. Con 0,3 mm, un agujero de 10 mm queda de 10,3 mm. Si tu impresora hace los agujeros justos, sube a 0,4 o 0,5.

8.6 Cambiar o borrar un puerto

- Haz clic en su fila de la grilla: el formulario se llena con sus datos. Cambia lo que quieras y pulsa 🖍️ **Actualizar Puerto Seleccionado**.
- O haz **doble clic** en la fila: se abre una ventanita con todos sus datos y los botones Aceptar, Cancelar y Borrar.
- Para borrarlo: selecciónalo y pulsa 🗑️ **Eliminar Puerto Seleccionado**.

Si un puerto queda fuera de la pared, bajo el piso, contra la tapa o detrás de una pestaña, la barra de estado lo avisa en rojo (sección 10).

9. Pestaña 5: Gráficos (logos e imágenes)

Puedes poner tu logo, un texto o cualquier imagen en las caras de la caja. CajaDIY convierte la imagen en contornos y la escala sola para que quepa en la cara. Puedes poner varios gráficos en la misma cara y en varias caras a la vez.

9.1 Qué imagen usar

- Formatos: PNG, JPG o BMP.
- Funciona mejor con **dos colores bien distintos**: logo oscuro sobre fondo claro, o al revés. Un PNG con fondo transparente es ideal.
- Evita fotos, degradados y detalles muy finos: con una boquilla de 0,4 mm, líneas de menos de 0,8 mm no se imprimen bien.
- Para probar, el programa trae dos logos de ejemplo en la carpeta donde se instaló CajaDIY, dentro de `_internal\ejemplos`.

9.2 Los tres modos

Modo	Qué hace	Valor de "Alto / profundidad"
Relieve (sobresale)	El dibujo sobresale de la cara	Cuánto sobresale. Inicial 0,8 mm
Grabado (en profundidad)	El dibujo se hunde en la pared, sin atravesarla	Cuánto se hunde. Inicial 0,6 mm. Siempre deja al menos 0,8 mm de pared
Calado (atraviesa)	El dibujo atraviesa la pared, como un esténcil	No se usa

Recomendación: usa **grabado** en la tapa y en el fondo, porque esas caras se imprimen apoyadas en la cama. Un relieve en el fondo hace que la caja no apoye plana, y un relieve en la tapa obliga a imprimirla al revés.

Ojo con el **calado**: las partes de adentro de letras como O, A o B quedan sueltas y se caen. La miniatura y la barra de estado lo avisan.

9.3 Agregar un gráfico paso a paso

1. Pulsa 📁 **Examinar…** y elige la imagen. A la derecha aparece una miniatura con los contornos en azul y unos números: contornos, huecos, puntos y proporción alto/ancho.
2. Elige la **Cara** y el **Modo**. Al pasar a relieve, la profundidad cambia sola a 0,8; al pasar a grabado, a 0,6. Si escribiste otra a mano, se respeta.
3. Ajusta, si quieres, el tamaño y la posición (sección 9.4).
4. Pulsa ➕ **Agregar**. El gráfico aparece en la lista y en el lienzo.
5. Pulsa 👁 **Preview 3D OpenSCAD** para verlo en 3D.

Si la imagen no se puede usar (no es una imagen, o no tiene zonas sólidas), sale un mensaje y no se agrega.

9.4 Tamaño, posición y giro

Todo se mide **mirando la cara desde fuera**: → es a la derecha y ↑ es hacia arriba.

Campo	Qué hace
Escala (%)	100 % = lo más grande que cabe en la cara (descontando el margen). 50 % = la mitad
Ancho fijo (mm, 0 = auto)	Si pones un número, el logo tiene exactamente ese ancho y se ignora la escala
Margen (mm)	Espacio libre entre el logo y el borde de la zona disponible
Mover → (mm)	Desplaza el logo a la derecha (negativo = a la izquierda)
Mover ↑ (mm)	Desplaza el logo hacia arriba (negativo = hacia abajo)
Rotación (°)	Gira el logo en sentido antihorario. La lista propone 0, 90, 180 y 270, pero puedes escribir cualquier ángulo
Espejo	Invierte el logo como en un espejo. Normalmente déjalo sin marcar

La zona disponible de cada cara ya deja libres las esquinas redondeadas, la bisagra, el faldón o la corredera de la tapa y las pestañas: no tienes que calcularlo. Si con el ancho fijo, el movimiento o el giro el logo se sale, la barra de estado dice que no cabe: achícalo a mano.

Para dos logos en la misma cara, uno al lado del otro: pon a cada uno escala 45 % y **Mover →** de −22 y +22 mm, por ejemplo. Si se tocan, la barra de estado lo avisa, pero se generan igual.

9.5 Si el dibujo sale al revés o con manchas

CajaDIY decide solo qué parte es el dibujo y cuál el fondo. Si se equivoca (la miniatura muestra el fondo como si fuera el logo):

1. En **Invertir** elige **Sí** o **No** y pulsa 🔍 **Vista previa** hasta que la miniatura muestre el logo.

2. Si faltan partes o sobran manchas: desmarca **Umbral automático (Otsu)** y prueba valores de **Umbral manual** entre 0 y 255 (por ejemplo 100, 128, 160), mirando la miniatura cada vez.
3. **Suavizado**: un número más alto da bordes más simples y menos puntos (la pieza se genera más rápido); más bajo respeta más detalle. El valor inicial (0,0012) sirve casi siempre.

Si lo sólido ocupa más del 60 % de la imagen, aparece en naranja el aviso "¿polaridad al revés?": casi siempre se arregla con Invertir.

9.6 Editar, borrar y opciones generales

- **Clic en una fila**: carga ese gráfico en el formulario. Cambia lo que quieras y pulsa 🖍️ **Actualizar sel.**
- **Doble clic en una fila**: ventanita para cambiar cara, modo, tamaño, posición, giro y espejo, o borrarlo.
- 🗑️ **Borrar sel.**: quita el gráfico seleccionado.
- **Los puertos cortan los gráficos** (marcado): si un agujero cae sobre un logo, el agujero lo atraviesa igual. **Holgura alrededor de cada puerto** deja un anillo libre alrededor del agujero en los relieves (0,6 mm por defecto).

9.7 Llevar el proyecto a otro PC

Al guardar, el proyecto incluye una copia del gráfico ya convertido. Si lo abres en otro PC donde no está la imagen original, el logo sale igual. Si la imagen está en la misma carpeta que el proyecto, la encuentra sola.

10. El lienzo y los avisos

El lienzo es un dibujo rápido de la caja que se actualiza con cada cambio; la barra de estado debajo te avisa de los problemas antes de imprimir.

10.1 Qué se ve en cada vista

Vista	Qué muestra
Planta superior	La caja desde arriba, sin tapa: paredes, pestañas, postes (verde), tabiques, puertos (naranja, numerados) y medidas. Los puertos y gráficos de la tapa y el fondo se dibujan punteados
Sección frontal	Un corte por el medio de la caja, mirando hacia la pared N: altura de los puertos, postes, placa, tapa y el "alto útil bajo la tapa"
Sección lateral	Igual, pero cortando de lado y mirando hacia la pared E
Vista 3D isométrica	La caja en perspectiva, vista desde la esquina de atrás a la derecha, con la tapa levantada

Colores de los gráficos: **amarillo** = relieve, **celeste** = grabado, **rojo claro** = calado; cada uno lleva su número (G1, G2…). En las secciones, un logo de la pared del fondo puede verse espejado porque la vista lo mira desde dentro: es normal.

10.2 Avisos y cómo resolverlos

Los avisos no impiden exportar: son advertencias. Los números de puerto, poste o gráfico corresponden al orden de las listas.

Aviso	Qué significa	Cómo resolverlo
Poste N fuera de la cavidad	El poste no cabe dentro de la caja	Revisa su X e Y, o agranda la caja
Poste N choca con un pilar de esquina	Con tapas de tornillos o imanes, el poste toca un pilar	Aléjalo de la esquina
Poste N más alto que el espacio bajo la tapa	Poste más alto que el interior	Baja el alto del poste o sube la altura interior
Puerto N (cara) se sale de la cara	El agujero llega a la esquina redondeada o fuera de la pared	Cambia la posición o el tamaño
Puerto N (cara) baja del piso interior	El agujero empieza por debajo del piso	Sube la altura Z
Puerto N (cara) choca con la tapa	El agujero sube hasta donde entra el labio de la tapa	Baja el agujero o sube la altura interior
Puerto N (cara) queda tapado por el faldón	Con tapa overcap, la campana tapa el agujero	Baja el agujero o usa otra tapa
Puerto N (cara) tapado por una pestaña o un puente	Un agujero bajo en W o E queda detrás de una pestaña	Mueve el agujero o la pestaña
Puerto N (cara) choca con un pilar de esquina	Agujero de tapa o fondo sobre un pilar de tornillo o imán	Aléjalo de la esquina
Puerto N (T) corta el labio de la tapa	Un agujero de la tapa cerca del borde corta el labio	Aléjalo del borde
Puerto N (cara) se sale del interior	Un agujero de tapa o fondo queda fuera	Revisa X e Y
Puerto N (B) queda bajo el poste M	Un agujero del fondo pasa bajo un poste	Mueve el agujero o el poste
Tabique N choca con el poste M	El tabique pasa sobre un poste	Mueve el tabique o el poste
Piso del túnel de amarra < 1,2 mm	El túnel de la amarra queda débil	Sube el espesor del piso del túnel
Gráfico N no cabe en la cara	Con el ancho fijo, el movimiento, el margen o el giro, el logo se sale	Baja la escala o el ancho, o reduce el movimiento

Aviso	Qué significa	Cómo resolverlo
Gráficos N y M se superponen	Dos logos de la misma cara se tocan	Muévelos o achícalos (si es a propósito, ignóralo)
Gráfico N calado: X islas quedan sueltas	Partes interiores de letras se caerán	Usa grabado o relieve
Gráfico N: lo sólido ocupa el X % (¿polaridad al revés?)	Probablemente se tomó el fondo como logo	Cambia **Invertir** (sección 9.5)
Gráfico N: grabado de X mm limitado a Y mm	Pediste un grabado más hondo de lo que permite la pared	Nada que hacer: se graba lo máximo seguro
Gráfico N: relieve en el fondo / en la tapa / en tapa corredera	El relieve complica la impresión o el deslizamiento	Cambia a grabado
Gráfico N (fondo) pasa bajo el poste M	Un calado en el fondo deja el poste sin piso	Mueve el logo o usa grabado
Gráfico N: sin imagen ni copia vectorizada	No se encuentra la imagen y el proyecto no trae copia	Vuelve a elegir la imagen con Examinar
⚠️ Gráfico N omitido: …	Al generar, ese logo no se pudo usar; la caja se genera sin él	Lee el motivo y vuelve a elegir la imagen

11. Guardar, abrir, ver en 3D y exportar

11.1 Guardar y abrir proyectos

- 💾 **Guardar JSON** guarda todo el diseño (medidas, tapa, postes, puertos y gráficos) en un archivo `.json`. La segunda vez el diálogo propone el mismo nombre.
- 📂 **Cargar JSON** abre un proyecto. El nombre del proyecto aparece en el título de la ventana y al principio de la barra de estado.
- Al abrir CajaDIY se carga solo el último proyecto que abriste o guardaste. Si ese archivo ya no existe, arranca con la caja de ejemplo para ESP32.
- Si un archivo está dañado o no es de CajaDIY, aparece un mensaje que dice qué dato tiene problema, y el proyecto que tenías abierto no se pierde.

Consejo: guarda un proyecto por cada caja y ponles nombres claros, como `caja_sensor_jardin.json`. El nombre se usa también para los STL.

11.2 Ver la pieza en 3D

1. En **Modo Vista SCAD** elige qué ver: **Caja + tapa**, **Montada**, **Solo caja** o **Solo tapa**.
2. Pulsa 👁 **Preview 3D OpenSCAD**. Se abre OpenSCAD con la pieza.
3. En OpenSCAD: arrastra con el botón izquierdo para girar, con el derecho para mover, y usa la rueda para acercar. Los botones de vista de su barra (**Top**, **Front**, **Left**, etc.) muestran la pieza de frente.

4. Si cambias algo en CajaDIY y vuelves a pulsar el botón, la ventana de OpenSCAD se cierra y se abre otra con los cambios (la cámara vuelve a la posición inicial).

Si falta OpenSCAD, aparece un aviso que ofrece abrir su página de descarga.

11.3 Exportar los STL para imprimir

1. Pulsa 📦 **Exportar Caja y Tapa (.STL)** y elige la carpeta.
2. Si ya hay archivos con el mismo nombre, pregunta si los reemplaza.
3. Aparece una ventana de espera con una barra y los segundos. Puedes seguir usando el programa.
4. Al terminar, el mensaje **Exportación completada** muestra los dos archivos:
    - con proyecto guardado: `<nombre>_caja.stl` y `<nombre>_tapa.stl`;
    - sin proyecto guardado: `caja.stl` y `tapa.stl`.

Siempre se exportan la caja y la tapa por separado, sin importar el **Modo Vista SCAD**. Si OpenSCAD encuentra un problema, el mensaje de error trae sus últimas líneas: cópialas si necesitas ayuda.

Cuánto tarda: con la versión *Development Snapshot* de OpenSCAD, unos segundos; con la versión estable, de uno a varios minutos, más si hay logos. Si exportas dos veces sin cambiar nada, la segunda es instantánea.

11.4 Exportar .SCAD (avanzado)

📐 **Exportar .SCAD** guarda el diseño como archivo de OpenSCAD, junto con `libreria_cajas.scad` en la misma carpeta. Sirve si sabes usar OpenSCAD y quieres modificar la pieza a mano. Para imprimir no hace falta.

12. Consejos para imprimir

Los STL ya salen en la posición correcta para imprimir: la caja con la abertura hacia arriba y la tapa con la cara de fuera apoyada en la cama. Ábrelos en el laminador sin girarlos.

Ajuste del laminador	Recomendado
Material	PLA para interior; PETG o ASA si va al sol, al calor o a la intemperie
Altura de capa	0,2 mm (un grabado de 0,6 mm son 3 capas)
Perímetros (paredes)	3 o más, para que la pared de 2,4 mm quede maciza
Relleno	15–20 %
Soportes	Normalmente no hacen falta: los agujeros y los túneles de amarras están pensados para imprimirse sin soportes
Adherencia	Brim de 3–5 mm en cajas grandes, para que las esquinas no se levanten

Más consejos:

- **Imprime primero una caja pequeña de prueba** con la tapa que vas a usar (sección 6.3). Así ajustas la holgura gastando poco filamento.
- **Primera capa aplastada** ("pata de elefante"): si la caja o la tapa encajan mal justo en el borde que tocó la cama, es lo más probable. Ajusta la compensación de primera capa en tu laminador o sube la holgura 0,1 mm.
- **Agujeros circulares pequeños** pueden salir algo más chicos: sube la **Tolerancia** de los puertos a 0,4 o 0,5 mm.
- **Logos en relieve en la tapa**: obligan a imprimir la tapa al revés (con soportes). Mejor usa grabado.
- **Tornillos en los postes**: con el agujero de 2,6 mm, un tornillo autorroscante de 3 mm o un M3 abre su propia rosca. No lo aprietes de más. Si vas a abrir la caja muchas veces, puedes ensanchar el agujero para un inserto térmico.
- **Tapa con bisagra**: el pasador es un trozo de filamento de 1,75 mm. Córtalo del largo de la bisagra e intróducelo con la tapa en su lugar.
- **Tapa con imanes**: pega los imanes con una gota de cianoacrilato, cuidando que se atraigan (no que se repelan) antes de que seque.

13. Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
Windows dice "Windows protegió su PC" al instalar	El instalador es nuevo y no está firmado	**Más información → Ejecutar de todas formas**
Mensaje "Falta OpenSCAD"	OpenSCAD no está instalado o está en otra carpeta	Instálalo en `C:\Program Files\OpenSCAD` (sección 2.1). No hace falta reiniciar CajaDIY
La exportación tarda varios minutos	Versión estable de OpenSCAD, más lenta	Instala la versión *Development Snapshot*; puedes seguir trabajando mientras exporta
"Error en OpenSCAD" al exportar	OpenSCAD no pudo generar la pieza	Copia las líneas del mensaje y revísalas; prueba quitando el último cambio (por ejemplo un logo)
La vista previa no muestra mis cambios	La ventana de OpenSCAD quedó con la versión anterior	Vuelve a pulsar **Preview 3D OpenSCAD**: la ventana se reabre con los cambios
Escribí un número y el dibujo no cambió	El campo aún no se confirmó	Pulsa **Enter** o haz clic en otro campo. Usa punto o coma decimal según acepte el campo
La pestaña 5 dice "Falta OpenCV"	Instalación incompleta	Reinstala CajaDIY con el instalador oficial. Los gráficos ya guardados en un proyecto siguen funcionando

Problema	Causa probable	Solución
El logo sale como un rectángulo lleno o al revés	Se tomó el fondo como dibujo	**Invertir** o **Umbral manual** (sección 9.5)
"Gráfico N omitido" en la barra de estado	La imagen se movió o borró y el proyecto no traía copia	Vuelve a elegirla con 📁 **Examinar…** y pulsa 🖍️ **Actualizar sel.**
No puedo abrir un proyecto	Archivo dañado o que no es de CajaDIY	El mensaje dice qué dato falla; si lo editaste a mano, corrige ese dato
La tapa no entra / queda suelta	Holgura no adecuada para tu impresora	Ajusta **Holgura Perimetral de Encaje** (sección 6.3)
El conector no entra en su agujero	Agujero justo o medida del conector distinta	Sube la **Tolerancia** de puertos o mide el conector y usa **Personalizado**
El agujero quedó en otra altura	Referencia de altura distinta a la esperada	Revisa **Medir Z desde** (sección 8.3) y mira la vista **Sección frontal**
El agujero de la pared N o W quedó al otro lado	En esas paredes la posición crece de derecha a izquierda vista desde fuera	Calcula la posición desde el otro extremo (sección 8.3)

Si algo no funciona y no está en esta tabla, anota el mensaje exacto (o saca una captura) y la versión de **Ayuda → Acerca de…**, y compártelos con quien te pasó el programa.

14. Glosario

Palabra	Qué significa
Amarra (brida, zip-tie)	Cinta plástica con traba para sujetar cosas; las pestañas pueden traer un túnel para pasarla
Avellanado	Rebaje en forma de cono para que la cabeza del tornillo quede a ras
Calado	Dibujo que atraviesa la pared, como un esténcil
Caras W, E, S, N, T, B	Izquierda, derecha, frente, atrás, tapa y fondo de la caja (sección 3.4)
Grabado	Dibujo hundido en la pared, sin atravesarla
Holgura	Juego que se deja entre dos piezas para que encajen sin forzar
Isométrica	Vista en perspectiva que muestra tres caras a la vez
Labio	Borde de la tapa que entra en la caja y la mantiene en su lugar

Palabra	Qué significa
Laminador (slicer)	Programa que convierte el STL en instrucciones para la impresora (Cura, PrusaSlicer, Bambu Studio, OrcaSlicer…)
OpenSCAD	Programa gratuito que CajaDIY usa por debajo para fabricar la pieza 3D y los STL
PCB / placa	La tarjeta electrónica (ESP32, Arduino, Raspberry Pi…)
Pestaña	Oreja con agujero que sale de la caja para atornillarla
Planta	Vista desde arriba
Poste	Columnita interior donde se atornilla la placa
Proyecto (perfil `.json`)	Archivo donde CajaDIY guarda tu diseño
Puerto	Cualquier agujero de la caja (conector, cable, botón, LED, pantalla)
Relieve	Dibujo que sobresale de la cara
Sección	Vista de la caja cortada por el medio
STL	Formato de archivo 3D que entienden todos los laminadores
Tabique	Pared interior que separa compartimentos
Tolerancia	Cuánto se agrandan los agujeros para que el conector entre sin forzar

Anexo: lista de capturas

Las 34 imágenes que van en este manual, en orden. Las capturas 19 y 29 son fotos de piezas impresas.

N.º	Sección	Qué debe mostrar
1	2.1	Página de descarga de OpenSCAD con el instalador Windows 64-bit marcado
2	2.2	Releases de GitHub con `CajaDIY_Setup_0.2.0.exe` señalado
3	2.2	Primera pantalla del instalador con el aviso del requisito de OpenSCAD
4	2.2	Aviso de Windows SmartScreen con "Más información" y "Ejecutar de todas formas"
5	3	Ventana completa con las cuatro zonas numeradas
6	3.3	Las cuatro vistas del lienzo de la misma caja, en mosaico

N.º	Sección	Qué debe mostrar
7	3.4	Vista de planta con las letras S, N, W y E
8	3.5	Barra de estado en verde y en rojo
9	4	Pestaña 3 con la plantilla ESP32 DevKit V1 elegida
10	4	Pestaña 4 con el USB-C en la cara W y el puerto en el lienzo
11	4	OpenSCAD con la caja, el agujero USB-C y la tapa con bisagra
12	4	Mensaje "Exportación completada" con los dos STL
13	4	Los dos STL abiertos en el laminador
14	5	Pestaña 1 completa
15	5.2	Planta con 2 pestañas y con 4 pestañas
16	5.3	Sección frontal con el perfil de la pestaña, el puente y el túnel
17	6	Pestaña 2 con la lista de tipos de tapa desplegada
18	6.1	OpenSCAD con 4 tipos de tapa: hinged, snap, magnet y sliding
19	6.3	Foto: tapa con bisagra impresa con el pasador de filamento
20	7	Pestaña 3 completa
21	7.3	Dibujo de la placa dentro de la caja con las distancias X e Y de un agujero
22	7.3	Ventanita "Editar poste #2"
23	7.4	Planta con un tabique en eje X y otro en eje Y
24	8	Pestaña 4 completa
25	8.3	Sección frontal con un puerto medido "Sobre la placa"
26	8.6	Ventanita "Editar puerto #1"
27	9	Pestaña 5 con dos gráficos en la lista y la miniatura
28	9.3	Miniatura de contornos con la línea de números
29	9.7	Foto: caja impresa con un logo grabado en la tapa
30	10.1	Planta con postes, tabique, puertos numerados y un logo en la tapa
31	10.1	Sección frontal con la cota de "alto útil bajo la tapa"
32	11.2	OpenSCAD con la caja en modo "Montada"
33	11.3	Ventana de espera "Exportar STL"

N.º	Sección	Qué debe mostrar
34	12	Caja y tapa en el laminador, en su posición, sin soportes